

Resumo Executivo do Trabalho

O grupo deve desenvolver um simulador de livro de ofertas (Order Book) utilizando exclusivamente estruturas de dados implementadas manualmente por encadeamento de nós, sem usar listas nativas, deque ou estruturas prontas do Python.

O sistema deve gerenciar ordens de compra e venda, cada uma contendo ID, tipo (compra/venda), preço, quantidade e timestamp.

Serão necessárias três estruturas principais: Fila (FIFO): recebe todas as novas ordens. Lista duplamente encadeada de compras: mantida em ordem decrescente de preço. Lista duplamente encadeada de vendas: mantida em ordem crescente de preço. Pilha (LIFO): utilizada para desfazer a última inserção (undo). O sistema deve possuir um motor de negociação (matching engine) que, após cada inserção, verifica se o melhor comprador aceita pagar pelo menos o preço do melhor vendedor. Quando isso ocorrer, a transação deve ser executada, atualizando ou removendo as ordens envolvidas.

Além da implementação, o grupo deverá produzir uma análise de desempenho contendo análise teórica das complexidades das estruturas, experimentos em Jupyter Notebook e gráficos mostrando o tempo de processamento para diferentes volumes de ordens.

O trabalho deve ser desenvolvido em grupo, com uso obrigatório de GitHub, mantendo um histórico consistente de commits para comprovar a participação dos integrantes.

Entrega final: código Python, notebook de análise, relatório e link do repositório GitHub.